

Carnet de Bord

Robot Auto-Équilibré STM32F4

Développement d'un robot auto-équilibré capable de se déplacer et d'évoluer vers la navigation autonome.

Principe du projet

Pourvu qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier.

Progresser chaque jour, même légèrement, est une victoire.

Auteur :	Ithiel Gabriel Djifa DENYIGBA
Projet :	Robot auto-équilibré STM32F4
Version :	1.0
Début :	Juillet 2026
Budget initial :	200 €

Table des matières

1	Pourquoi ce projet ?	2
2	Cahier des charges	2
3	Roadmap de développement	3
4	Journal de bord	4
5	Les composants	16
6	Notions théoriques	17
7	Architecture du robot	21
8	Les erreurs et leçons apprises	21
9	Améliorations futures	22
10	Matériel et plan d'achat	22
	Conclusion	23

1. Pourquoi ce projet ?

Ce projet est un laboratoire personnel pour apprendre et mettre en pratique les notions fondamentales des systèmes embarqués, de l'automatique et de la robotique mobile.

Il doit permettre de développer des compétences solides en :

- systèmes embarqués ;
- programmation STM32 ;
- électronique appliquée ;
- contrôle moteur ;
- automatique et PID ;
- traitement du signal ;
- fusion de capteurs ;
- robotique mobile ;
- architecture logicielle ;
- gestion de projet technique.

L'objectif n'est pas seulement de construire un robot. Le robot est le résultat visible. Le véritable objectif est de progresser comme ingénieur en apprenant à concevoir, tester, corriger, documenter et améliorer un système réel.

Principe du projet

Le robot n'est pas seulement une machine. Il devient un support d'apprentissage, un terrain d'expérimentation et une preuve concrète de progression.

Pourvu qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier.

2. Cahier des charges

Objectif général

Construire un robot auto-équilibré basé sur une carte STM32F4, capable de se stabiliser, de se déplacer et, à terme, d'évoluer vers une navigation autonome.

Version 1 – Stabilisation de base

Le robot doit :

- tenir debout en équilibre ;
- avancer ;
- reculer ;
- être contrôlé par une boucle temps réel ;
- exploiter une IMU pour estimer son inclinaison ;
- utiliser des moteurs avec encodeurs pour mesurer le mouvement.

Version 2 – Robot connecté

Ajouter :

- Wi-Fi via ESP32 ;
- télémétrie vers PC ;
- réglage des paramètres PID à distance ;
- contrôle manuel depuis une interface distante.

Version 3 – Navigation autonome

Ajouter :

- navigation d'un point A vers un point B ;
- estimation de déplacement par odométrie ;
- évitement d'obstacles ;
- planification de trajectoire simple.

Contraintes de conception

- privilégier l'apprentissage progressif ;
- valider chaque brique séparément avant intégration ;
- garder une architecture logicielle claire ;
- documenter chaque séance ;
- éviter d'ajouter des fonctionnalités avancées avant stabilisation.

3. Roadmap de développement

Phase	Objectif	Compétences travaillées
Phase 1	Prise en main STM32	GPIO, UART, Timers, PWM, interruptions, ADC
Phase 2	Briques robot	IMU, I2C, moteur, encodeur, filtre complémentaire
Phase 3	Intégration mécanique	châssis, câblage, alimentation, centre de gravité
Phase 4	Stabilisation	PID angle, boucle temps réel, tuning
Phase 5	Déplacement	vitesse, odométrie, contrôle dynamique
Phase 6	Autonomie	Wi-Fi, télémétrie, navigation, évitement d'obstacles

Principe du projet

Chaque phase est une marche. L'objectif n'est pas de sauter les étapes, mais de les valider proprement.

4. Journal de bord

Chaque séance suit ce format :

- Objectif ;
- Réalisation ;
- Problèmes rencontrés ;
- Solution trouvée ;
- Apprentissage ;
- Prochaine étape.

Séance 0 – Naissance du projet

Journal de séance

Date : Juillet 2026

Objectif :

Définir la vision du projet, concevoir son architecture et sélectionner l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du robot auto-équilibré.

Réalisation :

- Définition de la vision du projet.
- Création du carnet de bord.
- Élaboration de la feuille de route de développement.
- Définition des différentes phases du projet.
- Étude des architectures possibles.
- Comparaison des différentes cartes STM32.
- Sélection des moteurs, capteurs et composants.
- Vérification de la compatibilité de tous les éléments.
- Validation de l'architecture électrique.
- Commande de l'ensemble des composants.

Matériel commandé :

- STM32 Nucleo-F446RE.
- Module IMU MPU6050.
- Driver moteur TB6612FNG.
- Deux motoréducteurs avec encodeurs.
- Batterie LiPo 2S 7,4 V – 2200 mAh.
- Chargeur LiPo avec équilibrage.
- Convertisseur Buck LM2596.
- Connecteurs Deans avec câbles silicone.
- Interrupteur ON/OFF.
- Multimètre numérique.
- Cutter de précision.
- Plaques de PVC expansé.
- Fils de câblage.
- Câbles Dupont.

Budget du projet :

200 €

Version 1

Difficultés rencontrées :

- Choisir entre plusieurs cartes STM32.
- Comprendre l'alimentation d'un robot mobile.
- Sélectionner une batterie compatible.
- Comprendre le rôle du Buck Converter.
- Choisir des moteurs adaptés au contrôle d'équilibre.
- Vérifier la compatibilité entre tous les composants.

Ce que j'ai appris :

Avant de programmer un robot, il faut d'abord le concevoir. Un bon projet commence par une architecture solide. Le choix des composants est aussi important que les algorithmes qui les feront fonctionner.

Prochaine séance :

Installer STM32CubeIDE et commencer la prise en main de la STM32 avec le premier programme GPIO.

Principe du projet

Aujourd'hui, je n'ai encore écrit aucune ligne de code.

Pourtant, le projet est déjà né.

Chaque grande réalisation commence par une décision.

Aujourd'hui, j'ai décidé de construire quelque chose qui me fera progresser.

Pourvu qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier.

Séance 1 – GPIO

Journal de séance

Date : Juillet 2026

Objectif :

Faire clignoter la LED intégrée de la carte STM32 Nucleo-F446RE afin de valider la première interaction réelle avec le microcontrôleur.

Objectif pédagogique :

Comprendre le principe d'un GPIO non pas comme une simple fonction logicielle, mais comme un périphérique matériel contrôlé par des registres mémoire. L'objectif était aussi de commencer à comprendre la relation entre le processeur, la carte mémoire, les bus internes, les registres et les broches physiques du microcontrôleur.

Réalisation :

- Mise en place du dossier de travail de la séance 1.
- Création d'un projet STM32 minimal nommé `allume_led`.
- Mise en place d'un workflow de développement basé sur VS Code, CMake, Ninja, la toolchain `arm-none-eabi-gcc` et OpenOCD.
- Vérification de la détection du ST-Link intégré de la carte Nucleo-F446RE sous Linux.
- Compilation réussie du projet en mode `Debug`.
- Écriture d'un programme de clignotement de LED sans HAL, par accès direct aux registres.
- Flash du programme sur la STM32 avec OpenOCD.
- Validation expérimentale : la LED LD2 reliée à PA5 clignote correctement.
- Mise en place d'un fichier `.gitignore` propre pour éviter de versionner les fichiers générés.
- Commit Git et synchronisation du projet avec GitHub.

Choix technique :

Pour cette séance, le choix a été fait de ne pas utiliser HAL. L'objectif n'était pas seulement d'obtenir un résultat fonctionnel, mais de comprendre le fonctionnement interne du microcontrôleur. Le programme a donc été écrit en manipulant directement les adresses mémoire et les registres nécessaires.

Problèmes rencontrés :

- Le bouton *Launch STM32CubeMX* de l'extension VS Code ne trouvait pas STM32CubeMX, car STM32CubeMX n'était pas installé ou pas présent dans le chemin système.
- Le projet créé était un projet minimal et non un projet STM32Cube/HAL.
- La première configuration CMake échouait car Ninja n'était pas installé.
- La compilation échouait ensuite car la toolchain ARM `arm-none-eabi-gcc` n'était pas disponible dans le PATH.
- Certaines fonctions graphiques avancées de l'extension STM32 pour VS Code n'étaient pas directement disponibles car le projet n'était pas reconnu comme un projet STM32Cube complet.

Solutions trouvées :

- Utilisation du terminal comme workflow principal pour compiler et flasher le programme.
- Installation de Ninja, CMake et de la toolchain ARM.
- Compilation avec `cmake -preset Debug` puis `cmake -build -preset Debug`.
- Flash de la carte avec OpenOCD via l'interface ST-Link.
- Décision de conserver ce premier projet comme projet pédagogique minimal, centré sur la compréhension des registres et du fonctionnement matériel.

Notions comprises :

- Un GPIO est un périphérique matériel interne au microcontrôleur.
- Le processeur ne commande pas directement une LED : il écrit dans des registres mémoire.
- La STM32 utilise le principe du *Memory-Mapped I/O* : les périphériques sont accessibles à travers des adresses mémoire.
- `GPIOA_BASE` représente l'adresse de base du périphérique GPIOA.
- Les registres d'un périphérique sont situés à des offsets fixes à partir de son adresse de base.
- Le registre `MODER` configure le mode des broches GPIO.
- Le registre `ODR` permet de modifier l'état logique des sorties.
- Avant d'utiliser GPIOA, il faut activer son horloge via le registre `RCC_AHB1ENR`.
- AHB signifie *Advanced High-performance Bus*. C'est un bus interne rapide reliant le processeur à certains périphériques.
- Le mot-clé `volatile` est essentiel pour empêcher le compilateur d'optimiser les accès aux registres matériels.
- Les opérations binaires comme le décalage, le masquage et le XOR permettent de modifier précisément certains bits d'un registre.

Explication synthétique du fonctionnement :

Le processeur Cortex-M4 écrit dans le registre d'activation d'horloge du RCC afin d'activer le périphérique GPIOA. Ensuite, il configure la broche PA5 en sortie en modifiant les deux bits correspondants dans le registre `MODER`. Une fois PA5 configurée en sortie, le programme inverse régulièrement le bit 5 du registre `ODR`. Cette modification logique se traduit matériellement par un changement de tension sur la broche PA5, ce qui provoque l'allumage puis l'extinction de la LED LD2.

Méthode d'apprentissage retenue :

La méthode retenue pour la suite du projet est de comprendre chaque périphérique avant de l'utiliser. Pour chaque nouvelle brique, il faudra identifier le rôle du périphérique, sa position dans la carte mémoire, ses registres principaux, puis écrire le code correspondant. Le but n'est pas seulement d'utiliser une bibliothèque, mais d'apprendre à lire la documentation constructeur et à raisonner directement sur l'architecture du microcontrôleur.

Résultat :

La LED LD2 de la carte Nucleo-F446RE clignote correctement. La chaîne complète de développement est validée : édition du code, compilation, génération de l'exécutable, flash avec ST-Link et exécution sur la carte.

Apprentissage principal :

Le processeur ne commande jamais directement une LED. Il écrit dans des registres mémoire, et ce sont les périphériques matériels qui transforment ces écritures en actions physiques.

Prochaine étape :

Commencer la séance 2 avec l'UART afin de mettre en place un premier outil de debug série. Cette étape permettra d'afficher des messages depuis la STM32 vers le PC et de mieux observer l'état interne du programme pendant les essais.

Séance 2 – UART

Journal de séance

Date : Juillet 2026

Objectif :

Mettre en place une liaison série entre la STM32 Nucleo-F446RE et le PC afin de disposer d'une console de debug simple, fiable et réutilisable pendant tout le projet.

Objectif pédagogique :

Comprendre comment un périphérique UART est configuré en accès direct aux registres : activation des horloges, configuration d'une broche en fonction alternative, choix du débit, activation de l'émetteur et envoi des données caractère par caractère.

Configuration retenue :

- périphérique : USART2;
- broche d'émission : PA2;
- fonction alternative : AF7;
- débit : 115200 bauds;
- format : 8 bits de données, aucune parité, 1 bit de stop, soit 115200 8N1;
- terminal Linux : picocom sur /dev/ttyACM0.

Réalisation :

- Activation de l'horloge de GPIOA dans RCC_AHB1ENR.
- Activation de l'horloge de USART2 dans RCC_APB1ENR.
- Configuration de PA2 en mode fonction alternative dans GPIOA_MODER.
- Sélection de la fonction AF7 dans GPIOA_AFRL afin de relier physiquement PA2 à USART2_TX.
- Configuration du registre USART2_BRR avec la valeur 0x8B pour obtenir environ 115200 bauds à partir d'une horloge de 16 MHz.
- Activation de l'émetteur avec le bit TE puis activation du périphérique avec le bit UE dans USART2_CR1.
- Écriture de la fonction `uart_send_char()` qui attend le bit TXE avant d'écrire dans le registre USART2_DR.
- Écriture de la fonction `uart_send_string()` pour transmettre une chaîne caractère par caractère jusqu'au caractère terminal `'\0'`.
- Écriture de la fonction `uart_send_uint()` pour convertir un entier non signé en caractères décimaux sans utiliser `printf()`.

- Utilisation d'une temporisation simple basée sur une boucle et l'instruction `nop` pour espacer les messages.
- Compilation avec CMake, flash avec OpenOCD et observation des messages dans `picocom`.

Résultats obtenus :

Le premier test a permis d'afficher correctement :

Hello Robot

Le programme a ensuite été enrichi afin d'afficher une suite de messages numérotés :

Message numero 1
Message numero 2
Message numero 3

La chaîne complète de communication a ainsi été validée :

STM32 → USART2 → PA2 → ST-Link → USB → /dev/ttyACM0 → `picocom`

Organisation logicielle :

Le code UART a été séparé du programme principal afin de commencer à construire une architecture modulaire :

`Core/Inc/uart.h` : déclarations de l'interface publique ;
`Core/Src/uart.c` : configuration des registres et fonctions d'émission ;
`Core/Src/main.c` : logique principale de l'application.

Le fichier `main.c` ne manipule donc plus directement les registres de l'USART. Il utilise uniquement les fonctions `uart_init()`, `uart_send_char()`, `uart_send_string()` et `uart_send_uint()`.

Choix concernant `printf()` :

La redirection de `printf()` vers l'UART a volontairement été reportée. L'objectif de cette séance était de comprendre les mécanismes fondamentaux de transmission et la conversion manuelle des nombres, sans masquer le fonctionnement derrière la bibliothèque standard.

Problèmes rencontrés :

- Le terminal série `picocom` n'était pas initialement installé sur le système.
- Le message `Hello Robot` n'est envoyé qu'une fois au démarrage : si le terminal est ouvert après l'exécution du programme, le message n'est pas visible.

Solutions trouvées :

- Installation de `picocom` puis ouverture du port avec la commande `picocom -b 115200 /dev/ttyACM0`.
- Appui sur le bouton `RESET` de la carte après l'ouverture du terminal afin de relancer le programme et de recevoir le message initial.

Notions comprises :

- `TX` correspond à la transmission et `RX` à la réception.

- Une communication UART est asynchrone : les deux équipements doivent utiliser le même débit et le même format de trame.
- Une broche en fonction alternative est pilotée par un périphérique matériel et non directement par le registre `ODR` du GPIO.
- Le débit est défini par le registre `BRR` à partir de la fréquence d'horloge du périphérique.
- Le bit `TXE` indique que le registre de transmission peut recevoir un nouveau caractère.
- Le registre `DR` contient la donnée à transmettre.
- Une chaîne de caractères est un tableau terminé par `'\0'`.
- Un entier doit être converti en caractères avant de pouvoir être affiché dans un terminal.
- La séparation entre interface `.h`, implémentation `.c` et programme principal rend le code plus lisible et réutilisable.

Apprentissage principal :

L'UART transforme les données écrites par le processeur dans des registres en une suite de bits transmise sur une broche physique. Grâce à cette liaison, le programme embarqué peut rendre visible son état interne sur le PC.

Prochaine étape :

Utiliser cette console UART pendant la séance 3 pour afficher le résultat de la première communication I2C avec le MPU6050, notamment la valeur de son registre d'identification `WHO_AM_I`.

Séance 3 – IMU : première communication

Journal de séance

Date : Juillet 2026

Objectif :

Établir une première communication I2C entre la STM32 Nucleo-F446RE et le module MPU6050, puis vérifier l'identité du capteur en lisant son registre `WHO_AM_I`.

Objectif pédagogique :

Comprendre le chemin complet d'une communication avec un capteur numérique : câblage électrique, configuration des broches en fonction alternative, activation du périphérique I2C, réglage des temporisations, émission d'une adresse, gestion des acquittements et lecture d'un registre interne.

Configuration retenue :

- périphérique STM32 : I2C1 ;
- ligne d'horloge : PB8 / I2C1_SCL ;
- ligne de données : PB9 / I2C1_SDA ;
- fonction alternative : AF4 ;
- mode électrique : sorties *open-drain* avec résistances de tirage ;
- fréquence de l'horloge APB1 : 16 MHz ;
- fréquence du bus I2C : 100 kHz ;
- adresse I2C du MPU6050 : 0x68 ;

- registre d'identification : `WHO_AM_I` à l'adresse interne `0x75` ;
- valeur attendue : `0x68`, soit 104 en décimal.

Câblage réalisé :

Nucleo-F446RE	Broche STM32	MPU6050
3,3 V	Alimentation	VCC
GND	Masse commune	GND
D15	PB8 / I2C1_SCL	SCL
D14	PB9 / I2C1_SDA	SDA

Le module s'est correctement allumé après le câblage. Cette LED confirme la présence de l'alimentation, mais elle ne suffit pas à prouver que les échanges I2C fonctionnent.

Réalisation :

- Configuration de PB8 et PB9 en mode fonction alternative dans `GPIOB_MODER`.
- Sélection de la fonction AF4 dans `GPIOB_AFRH` afin de relier les broches au périphérique I2C1.
- Configuration des deux lignes en sorties *open-drain*, avec vitesse élevée et résistances de tirage internes.
- Activation de l'horloge de `GPIOB` dans `RCC_AHB1ENR`.
- Activation de l'horloge de I2C1 dans `RCC_APB1ENR` avec le bit `I2C1EN`.
- Configuration du champ `FREQ` de `I2C1_CR2` avec la valeur 16, correspondant à une horloge APB1 de 16 MHz.
- Configuration du registre `CCR` avec la valeur 80 afin d'obtenir un bus I2C à 100 kHz en mode standard.
- Configuration du registre `TRISE` avec la valeur 17 pour tenir compte du temps de montée maximal des lignes en mode standard.
- Activation du périphérique grâce au bit `PE` du registre `I2C1_CR1`.
- Écriture d'une fonction `i2c1_probe()` générant une condition `START`, envoyant l'adresse `0x68` et vérifiant la réception d'un acquittement `ACK`.
- Écriture d'une fonction `i2c1_read_register()` permettant de sélectionner un registre interne, de produire un *Repeated START*, puis de recevoir un octet.
- Lecture du registre `WHO_AM_I` et affichage de sa valeur dans `picocom` grâce au pilote UART de la séance 2.

Calcul des temporisations :

Le champ `FREQ` reçoit la fréquence APB1 exprimée en MHz :

$$\text{CR2.FREQ} = 16$$

En mode standard, la valeur de `CCR` est calculée par :

$$\text{CCR} = 16\,000\,000 / (2 \times 100\,000) = 80$$

Pour le temps de montée maximal de 1 μs , une horloge de 16 MHz représente 16 cycles de 62,5 ns. Le registre est donc programmé avec :

$$\text{TRISE} = 16 + 1 = 17$$

Séquence de lecture de WHO_AM_I :

START → 0x68 + écriture → ACK → registre 0x75 → *Repeated START* → 0x68
 + lecture → ACK → donnée reçue → NACK + STOP

La première adresse, 0x68, sélectionne le composant présent sur le bus. L'adresse 0x75 sélectionne ensuite un registre précis à l'intérieur de ce composant. Ces deux adresses ne jouent donc pas le même rôle.

Résultats obtenus :

Le premier test d'adressage a produit :

Test de l'adresse I2C 0x68...
 MPU6050 detecte a l'adresse 0x68

La lecture du registre d'identification a ensuite produit :

Lecture du registre WHO_AM_I...
 WHO_AM_I = 104 en decimal
 MPU6050 correctement identifie

La valeur 104 en décimal correspond à 0x68 en hexadécimal. Elle confirme que le composant répond à l'adresse prévue et renvoie l'identifiant attendu.

Problèmes rencontrés :

- Lors de la première compilation, les fonctions `uart_init()` et `uart_send_string()` étaient déclarées mais introuvables pendant l'édition des liens.
- Le fichier `uart.c` était présent dans le dossier `Src`, mais il n'était pas ajouté explicitement aux sources du projet dans `CMakeLists.txt`.
- Le registre `TRISE` affichait initialement la valeur 2 au lieu de 17, car la fonction de configuration n'était pas effectivement appelée avant la lecture du registre.
- Une opération automatique de refactorisation proposée par VS Code tentait d'ajouter le fichier d'en-tête `i2c.h` de manière inadaptée dans `add_executable()`.

Solutions trouvées :

- Ajout explicite de `Src/uart.c` puis de `Src/i2c.c` dans `target_sources()` du fichier `CMakeLists.txt`.
- Reconfiguration et recompilation propre du projet avec CMake et Ninja.
- Vérification directe de la valeur de `TRISE` avant et après l'écriture, ce qui a permis d'identifier l'appel manquant.
- Annulation de la proposition de refactorisation automatique et modification manuelle du fichier CMake.

Organisation logicielle :

Après validation du prototype dans `main.c`, le pilote I2C a été séparé afin de conserver une architecture claire :

Fichier	Rôle
Inc/i2c.h	Interface publique : initialisation, test d'adresse et lecture d'un registre.
Src/i2c.c	Registres RCC/GPIO/I2C, fonctions internes de configuration et transactions I2C.
Src/main.c	Initialisation générale, test du MPU6050 et messages de diagnostic UART.

Les fonctions internes de configuration sont déclarées **static**, car elles appartiennent uniquement au pilote. Les fonctions `i2c1_init()`, `i2c1_probe()` et `i2c1_read_register()` constituent l'interface publique utilisée par le programme principal.

Notions comprises :

- La STM32 joue le rôle de maître et génère l'horloge sur SCL.
- SDA est une ligne bidirectionnelle utilisée pour les adresses, les données et les acquittements.
- Une sortie *open-drain* peut forcer une ligne à zéro ou la relâcher ; la remontée à l'état haut est assurée par une résistance de tirage.
- L'adresse I2C du périphérique et l'adresse d'un registre interne sont deux informations différentes.
- L'adresse I2C 0x68 est codée sur 7 bits ; le contrôleur ajoute ensuite le bit lecture/écriture dans l'octet transmis.
- Un ACK confirme que le destinataire a reconnu l'adresse ou reçu un octet.
- Le bit AF signale au contraire un défaut d'acquiescement.
- La lecture d'un registre utilise généralement une phase d'écriture pour sélectionner le registre, puis une phase de lecture introduite par un *Repeated START*.
- Les bits d'état SB, ADDR, TXE, BTF et RXNE permettent de suivre l'avancement matériel de la transaction.
- Des temporisations logicielles évitent de bloquer indéfiniment le processeur lorsqu'un événement I2C ne se produit pas.

Résultat final :

La chaîne complète est validée : la STM32 configure I2C1, contacte le MPU6050 à l'adresse 0x68, sélectionne le registre WHO_AM_I, reçoit la valeur 0x68 et l'affiche sur le terminal série.

Cortex-M4 → RCC → GPIOB/AF4 → I2C1 → PB8/PB9 → MPU6050 →
UART → PC

Apprentissage principal :

Avant d'utiliser les mesures d'un capteur dans un algorithme, il faut d'abord valider séparément son alimentation, son câblage, son adresse, ses transactions et son identité. Une communication correctement diagnostiquée devient une base fiable pour les étapes suivantes.

Prochaine étape :

Commencer la séance 4 avec la génération d'un signal PWM à l'aide d'un timer STM32. La lecture des données brutes de l'accéléromètre et du gyroscope sera abordée plus tard, pendant la séance 7.

Séance 4 – PWM moteur

Journal de séance

Objectif : Générer un signal PWM pour contrôler la vitesse moteur.

Technologie : Timers + PWM.

Réalisation :

Configurer un timer STM32 en mode PWM et faire varier le rapport cyclique.

Apprentissage :

Le PWM permet de contrôler l'énergie moyenne envoyée au moteur.

Séance 5 – Encodeurs

Journal de séance

Objectif : Mesurer la vitesse réelle des moteurs.

Technologie : Timer en mode encodeur.

Réalisation :

Connecter les voies A et B d'un encodeur à deux entrées timer et lire la position moteur.

Apprentissage :

L'encodeur permet de passer d'une commande aveugle à une mesure réelle du mouvement.

Séance 6 – Lecture moteur + sens de rotation

Journal de séance

Objectif : Contrôler la direction et le sens des moteurs.

Technologie : GPIO + PWM + Driver moteur TB6612FNG.

Réalisation :

- inversion du sens de rotation ;
- test avant/arrière ;
- validation du pont en H TB6612FNG.

Problème possible :

Le moteur tourne dans le mauvais sens.

Solution :

Inversion des broches de direction IN1/IN2 ou correction logicielle du signe de commande.

Apprentissage :

Un moteur ne se contrôle pas seulement en vitesse, mais aussi en direction.

Séance 7 – Lecture IMU brute

Journal de séance

Objectif : Lire les données brutes de l'IMU.

Technologie : I2C + MPU6050.

Réalisation :

- lecture des registres d'accélération ;

- lecture du gyroscope ;
- affichage UART.

Problème attendu :

Valeurs instables et bruitées.

Apprentissage :

Les capteurs bruts ne sont jamais directement exploitables pour le contrôle.

Séance 8 – Filtre complémentaire

Journal de séance

Objectif : Obtenir un angle stable.

Technologie : Fusion accéléromètre + gyroscope.

Réalisation :

- implémentation du filtre complémentaire ;
- estimation de l'angle de tangage ;
- stabilisation des mesures.

Problème attendu :

Dérive gyroscopique et bruit de l'accéléromètre.

Solution :

Pondérer l'information du gyroscope et de l'accéléromètre.

Apprentissage :

La fusion de capteurs est une base des systèmes autonomes.

Séance 9 – Test moteur en boucle ouverte

Journal de séance

Objectif : Tester les moteurs sans contrôle fermé.

Technologie : PWM fixe.

Réalisation :

- test à vitesse constante ;
- test sous différentes charges ;
- observation du comportement mécanique.

Problème attendu :

La vitesse varie selon la charge et l'état de la batterie.

Apprentissage :

La boucle ouverte est insuffisante pour un système dynamique précis.

Séance 10 – Boucle de contrôle vitesse

Journal de séance

Objectif : Stabiliser la vitesse moteur.

Technologie : PID vitesse + encodeurs.

Réalisation :

- implémentation d'un PID de vitesse ;
- lecture encodeur ;
- ajustement automatique du PWM.

Problème attendu :

Oscillations ou réponse trop lente.

Solution :

Régler progressivement les gains, en commençant par le gain proportionnel.

Apprentissage :

Un PID mal réglé crée de l'instabilité au lieu de la corriger.

Séance 11 – Boucle d'équilibre en simulation

Journal de séance

Objectif : Tester le contrôle d'équilibre avant l'intégration physique.

Technologie : Simulation logicielle d'un pendule inversé simplifié.

Réalisation :

- modélisation simplifiée de l'angle ;
- test du PID angle ;
- validation du comportement attendu.

Apprentissage :

Toujours tester un contrôle avant de l'appliquer directement à un système instable réel.

Séance 12 – Construction du châssis

Journal de séance

Objectif : Construire la base mécanique du robot.

Technologie : Mécanique + intégration électronique.

Réalisation :

- assemblage de la structure du robot ;
- fixation des moteurs ;
- positionnement de la batterie pour maîtriser le centre de gravité ;
- installation de la STM32 et du driver moteur ;

- câblage initial.

Points critiques :

- équilibre mécanique ;
- rigidité du châssis ;
- alignement des roues ;
- fixation stable de l'IMU.

Apprentissage :

La stabilité d'un robot commence en mécanique, pas en code.

Séance 13 – Première tentative d'équilibre

Journal de séance

Objectif : Faire tenir le robot debout.

Technologie : IMU + PID angle + PWM.

Réalisation :

- boucle de contrôle à 500–1000 Hz ;
- lecture IMU en temps réel ;
- correction moteur selon l'angle.

Résultat probable :

Oscillations rapides et instabilité initiale.

Apprentissage :

Un système instable doit être réglé, pas abandonné.

Séance 14 – Stabilisation progressive

Journal de séance

Objectif : Améliorer la stabilité du robot.

Actions :

- réglage progressif du PID ;
- réduction du bruit IMU ;
- amélioration de la fréquence de boucle ;
- observation du comportement mécanique.

Résultat attendu :

Réduction des oscillations et maintien de l'équilibre pendant plusieurs secondes.

Apprentissage :

Le contrôle est un processus itératif.

Séance 15 – Déplacement contrôlé

Journal de séance

Objectif : Faire avancer et reculer le robot sans tomber.

Technologie : Contrôle angle + consigne vitesse.

Réalisation :

- ajout d'une consigne de vitesse ;
- couplage entre équilibre et déplacement ;
- test de stabilité dynamique.

Apprentissage :

Stabilité et mouvement forment un système couplé.

Séance 16 – Préparation autonomie

Journal de séance

Objectif : Préparer une navigation simple d'un point A vers un point B.

Technologie : Odométrie + contrôle position.

Réalisation :

- estimation de la distance parcourue ;
- correction de trajectoire ;
- test d'un mouvement simple sur une distance donnée.

Apprentissage :

Un robot stable est une base pour l'autonomie.

5. Les composants

STM32 Nucleo-F446RE

Fiche composant

- Microcontrôleur STM32F446RE.
- Coeur ARM Cortex-M4.
- Timers adaptés au PWM et aux encodeurs.
- Interfaces UART, SPI, I2C.
- ADC, DMA et interruptions.
- ST-Link intégré pour programmation et debug.

IMU MPU6050

Fiche composant

- Accéléromètre 3 axes.
- Gyroscope 3 axes.
- Communication I2C.
- Utilisé pour estimer l'angle du robot.

Moteurs avec encodeurs

Fiche composant

- Moteurs DC avec réduction mécanique.
- Encodeurs quadrature voies A et B.
- Mesure de vitesse et de position.
- Utilisés pour le contrôle de vitesse et l'odométrie.

Driver moteur TB6612FNG

Fiche composant

- Double pont en H.
- Contrôle de deux moteurs DC.
- Commande par GPIO et PWM.
- Alimentation moteur séparée de la logique.

Alimentation

Fiche composant

- Batterie LiPo 2S 7,4 V.
- Convertisseur Buck LM2596 pour obtenir une tension logique stable.
- Interrupteur ON/OFF sur la ligne positive.
- Connecteurs Deans pour la puissance.

6. Notions théoriques

Memory-Mapped I/O : carte mémoire, périphériques et registres

Dans un microcontrôleur STM32, l'espace d'adressage ne contient pas uniquement la mémoire dans laquelle sont stockées les variables. Une partie des adresses est réservée aux périphériques matériels : GPIO, UART, I2C, timers, ADC ou encore RCC. Ce principe est appelé *Memory-Mapped I/O*.

Pour le processeur, lire ou écrire un registre matériel ressemble donc à lire ou écrire une case mémoire. La différence est que cette opération produit un effet physique ou permet de lire l'état d'un périphérique.

Élément	Signification
Carte mémoire	Organisation de tout l'espace d'adresses vu par le processeur.
Périphérique	Bloc matériel, par exemple GPIOA ou USART2.
Adresse de base	Première adresse réservée au périphérique.
Offset	Position d'un registre par rapport à l'adresse de base.
Registre	Petite zone mémoire, souvent de 32 bits, qui configure ou décrit le périphérique.
Bit ou champ de bits	Partie précise d'un registre associée à une fonction.

La règle essentielle est :

$$\text{Adresse du registre} = \text{adresse de base du périphérique} + \text{offset du registre}$$

Exemple avec GPIOA :

- GPIOA_BASE = 0x40020000 ;
- l'offset de MODER est 0x00 ;
- l'adresse de GPIOA_MODER est donc 0x40020000 ;
- l'offset de ODR est 0x14 ;
- l'adresse de GPIOA_ODR est donc 0x40020014.

Exemple avec USART2 :

Registre	Offset	Rôle principal
USART2_SR	0x00	Indique l'état du périphérique, par exemple TXE.
USART2_DR	0x04	Contient la donnée à transmettre ou reçue.
USART2_BRR	0x08	Configure le débit en bauds.
USART2_CR1	0x0C	Active et configure les fonctions principales de l'USART.

Une définition comme :

```
#define USART2_DR (*(volatile uint32_t *) (USART2_BASE + 0x04UL))
```

peut être comprise en quatre étapes :

1. calculer l'adresse du registre avec la base et l'offset ;
2. considérer cette adresse comme un pointeur vers un entier de 32 bits ;
3. utiliser `volatile` pour imposer un véritable accès matériel ;
4. déréférencer le pointeur avec `*` pour lire ou modifier le registre.

Point d'attention

Une adresse incorrecte ou un mauvais bit peut configurer un autre périphérique ou produire un comportement imprévisible. Les adresses, offsets et positions des bits doivent toujours être vérifiés dans le manuel de référence et la datasheet du microcontrôleur.

Registres et opérations sur les bits

Un registre contient plusieurs fonctions indépendantes. Il ne faut donc généralement pas remplacer toute sa valeur lorsqu'on souhaite modifier un seul bit.

Les opérations les plus utilisées sont :

- activer un bit : `registre |= (1UL << n);`
- désactiver un bit : `registre &= ~(1UL << n);`
- tester un bit : `registre & (1UL << n);`
- inverser un bit : `registre ^= (1UL << n);`
- modifier un champ de plusieurs bits : effacer d'abord le champ avec un masque, puis écrire la nouvelle valeur.

Cette méthode permet de modifier uniquement la fonction recherchée sans perturber les autres bits du registre.

RCC et bus internes

Le RCC, ou *Reset and Clock Control*, distribue les horloges aux différents périphériques. Un périphérique dont l'horloge n'est pas activée ne peut pas fonctionner correctement, même si ses registres sont configurés.

Les périphériques sont reliés au processeur par plusieurs bus internes :

- AHB1 pour des périphériques rapides comme les GPIO;
- APB1 pour plusieurs périphériques comme USART2, I2C et certains timers;
- APB2 pour d'autres périphériques rapides comme certains USART et timers.

La démarche habituelle est donc : identifier le bus du périphérique, activer son horloge dans le registre RCC correspondant, puis configurer ses propres registres.

GPIO

Les GPIO sont des broches numériques configurables. Une broche peut notamment fonctionner comme entrée, sortie, fonction alternative ou entrée analogique. Le registre `MODER` choisit ce mode.

En sortie GPIO, le programme commande directement le niveau logique grâce au registre `ODR`. En fonction alternative, la broche est confiée à un autre périphérique matériel, par exemple un USART ou un timer.

Les GPIO seront utilisés pour les LEDs, les boutons, les signaux de direction des moteurs et plusieurs fonctions alternatives.

UART

L'UART est une communication série asynchrone. Elle utilise principalement une ligne TX pour transmettre et une ligne RX pour recevoir. Comme aucune horloge n'est transmise sur un fil séparé, les deux équipements doivent partager le même débit et le même format de trame.

La configuration 115200 8N1 signifie : 115200 symboles par seconde, 8 bits de données, aucune parité et 1 bit de stop.

Dans ce projet, USART2 transmet sur PA2. Les registres principaux utilisés sont :

- BRR pour le débit ;
- CR1 pour activer l'émetteur et le périphérique ;
- SR pour consulter l'état de la transmission ;
- DR pour écrire le caractère à transmettre.

L'UART sert au debug et à la télémétrie. Il permet d'observer les mesures, les états et les erreurs internes du robot depuis un terminal PC.

I2C

L'I2C, ou *Inter-Integrated Circuit*, est un bus série synchrone utilisé pour relier un contrôleur à un ou plusieurs circuits intégrés. Il utilise seulement deux lignes partagées :

- SCL, ou *Serial Clock*, qui transporte l'horloge générée par le maître ;
- SDA, ou *Serial Data*, qui transporte les adresses, les données et les acquittements dans les deux directions.

Dans le projet, la STM32 est le maître du bus et le MPU6050 est un périphérique esclave. La STM32 décide du début et de la fin des échanges, génère l'horloge et choisit le composant avec lequel elle souhaite communiquer.

STM32 maître → SCL + SDA → MPU6050 esclave

Sorties open-drain et résistances de tirage

Les lignes I2C utilisent un fonctionnement *open-drain*. Un périphérique peut tirer la ligne vers la masse pour produire un zéro logique, mais il ne force pas directement un niveau haut. Pour produire un état logique 1, tous les composants relâchent la ligne et une résistance de tirage la ramène vers 3,3 V.

Action électrique	État obtenu
Un composant tire la ligne vers GND	Niveau logique 0
Tous les composants relâchent la ligne	La résistance de tirage produit le niveau logique 1

Ce principe permet à plusieurs composants de partager les mêmes fils sans qu'un périphérique force un niveau haut pendant qu'un autre force un niveau bas. Les modules MPU6050 possèdent souvent déjà des résistances de tirage, mais leur présence et leur valeur doivent être vérifiées lors de l'intégration matérielle.

Adresse du périphérique et adresse du registre

Deux niveaux d'adressage interviennent lors de la lecture du MPU6050 :

Information	Exemple	Rôle
Adresse I2C du périphérique	0x68	Sélectionner le MPU6050 parmi les composants présents sur le bus.
Adresse du registre interne	0x75	Sélectionner le registre WHO_AM_I à l'intérieur du MPU6050.
Valeur du registre	0x68	Identifier la famille du composant qui a répondu.

Connaître l'adresse théorique 0x68 ne prouve pas que le capteur fonctionne. La lecture de WHO_AM_I vérifie en même temps le câblage, la configuration logicielle, l'adressage, l'écriture de l'adresse interne et la réception d'une donnée.

L'adresse I2C du MPU6050 est exprimée sur 7 bits. Lors de la transmission, le contrôleur construit un octet contenant cette adresse dans les bits 7 à 1, puis ajoute le bit lecture/écriture en position 0 :

$$\text{adresse transmise} = (\text{adresse 7 bits} \ll 1) + \text{bit R/W}$$

Ainsi, pour l'adresse 0x68 :

- en écriture, l'octet transmis est 0xD0 ;
- en lecture, l'octet transmis est 0xD1.

START, STOP, ACK et NACK

Une transaction I2C est structurée par plusieurs événements :

- **START** : le maître prend le contrôle du bus et commence une transaction ;
- **adresse + bit R/W** : le maître choisit le destinataire et indique le sens de l'échange ;
- **ACK** : le récepteur tire SDA à zéro pour confirmer la réception ;
- **NACK** : absence d'acquiescement, utilisée pour signaler une erreur ou la fin d'une réception ;
- *Repeated START* : nouveau départ sans libérer le bus, utile pour passer d'une phase d'écriture à une phase de lecture ;
- **STOP** : le maître termine l'échange et libère le bus.

Pour lire un registre, la STM32 doit d'abord écrire son adresse interne, puis relancer immédiatement une transaction en lecture :

START → adresse périphérique + écriture → ACK → adresse du registre → *Repeated START* → adresse périphérique + lecture → ACK → donnée → NACK → STOP

Configuration de I2C1 sur STM32F446RE

Dans la séance 3, I2C1 a été configuré avec PB8 pour SCL et PB9 pour SDA. Ces broches sont placées en fonction alternative AF4, en mode *open-drain*.

Les principaux registres utilisés sont :

Registre	Rôle
CR1	Activation du périphérique et génération de START , STOP et des acquittements.
CR2	Indication de la fréquence de l'horloge APB1 exprimée en MHz.
CCR	Réglage de la période de l'horloge SCL.
TRISE	Prise en compte du temps maximal de montée des lignes.
DR	Envoi de l'adresse, du numéro de registre ou d'une donnée ; réception d'une donnée.
SR1	Événements et erreurs : SB , ADDR , BTF , TXE , RXNE , AF .
SR2	État général du bus, notamment le bit BUSY .

Avec une horloge APB1 de 16 MHz et un bus standard à 100 kHz :

- $CR2.FREQ = 16;$
- $CCR = 16\ 000\ 000 / (2 \times 100\ 000) = 80;$
- $TRISE = 16 + 1 = 17.$

Le champ **FREQ** ne reçoit donc pas la fréquence du bus I2C. Il reçoit la fréquence d'entrée du périphérique exprimée en MHz. Le registre **CCR** utilise ensuite cette information pour produire l'horloge SCL recherchée.

Validation progressive

La communication a été validée en deux étapes :

1. **Test d'adresse** : génération de **START**, envoi de l'adresse **0x68** et vérification du bit **ADDR**. La réponse **ACK** confirme qu'un composant est présent.
2. **Lecture de l'identifiant** : écriture de l'adresse interne **0x75**, *Repeated START*, lecture d'un octet et vérification de la valeur **0x68**.

Des compteurs de temporisation sont utilisés dans les boucles d'attente. Ils empêchent le programme de rester bloqué indéfiniment si le bus est occupé, si la condition **START** n'est pas générée ou si le périphérique ne répond pas.

Point d'attention

Une LED allumée sur le module prouve seulement que le circuit reçoit une alimentation. Elle ne confirme ni le câblage de SDA/SCL, ni la bonne adresse, ni la réussite des transactions. La validation logicielle par **ACK** puis par lecture de **WHO_AM_I** reste indispensable.

PWM

Le PWM, ou modulation de largeur d'impulsion, est un signal numérique périodique dont on fait varier le rapport cyclique. Un rapport cyclique plus élevé augmente la durée pendant laquelle le signal reste à l'état haut et donc la puissance moyenne appliquée au moteur.

Le PWM sera généré par un timer STM32 puis transmis au driver TB6612FNG. Il ne modifie pas directement la tension de la batterie : il découpe rapidement l'alimentation afin de contrôler l'énergie moyenne reçue par le moteur.

Encodeurs

Les encodeurs produisent des impulsions lorsque le moteur tourne. Avec deux voies A et B déphasées, ils permettent de déterminer le sens de rotation ainsi que le déplacement relatif.

En comptant les impulsions pendant une durée connue, le programme peut estimer la vitesse. En cumulant les impulsions, il peut estimer la position ou la distance parcourue.

Filtre complémentaire

L'accéléromètre fournit une estimation de l'inclinaison stable à long terme mais sensible aux vibrations et aux accélérations du robot. Le gyroscope mesure rapidement les variations angulaires mais son intégration dérive progressivement.

Le filtre complémentaire combine les deux informations : le gyroscope décrit principalement les variations rapides, tandis que l'accéléromètre corrige lentement la dérive. Le résultat est une estimation d'angle plus stable pour la boucle d'équilibre.

PID

Le PID corrige l'erreur entre une consigne et une mesure :

- le terme proportionnel réagit à l'erreur actuelle ;
- le terme intégral corrige une erreur persistante ;
- le terme dérivé anticipe les variations rapides de l'erreur.

Dans ce projet, un PID sera utilisé pour contrôler l'angle du robot et un autre pourra être utilisé pour la vitesse des moteurs. Les gains devront être réglés progressivement afin d'éviter les oscillations et l'instabilité.

7. Architecture du robot

Architecture matérielle

Élément	Rôle
STM32 F446RE	Nucleo- Contrôle temps réel, lecture capteurs, PID, PWM
MPU6050	
TB6612FNG	
Moteurs + encodeurs	Mesure d'accélération et vitesse angulaire
LiPo 2S	Interface de puissance entre STM32 et moteurs
Buck LM2596	Action mécanique + mesure du mouvement
Châssis PVC expansé	Source d'énergie principale
	Conversion vers une tension logique stable
	Structure mécanique du robot

Principe de fonctionnement

- L'IMU mesure l'inclinaison du robot.
- La STM32 estime l'angle avec un filtre complémentaire.

- Le PID calcule la correction nécessaire.
- La STM32 génère les signaux PWM.
- Le driver TB6612FNG applique la puissance aux moteurs.
- Les encodeurs mesurent le mouvement réel.

8. Les erreurs et leçons apprises

Erreur 1 – PID instable

Cause possible : gain proportionnel trop élevé.

Solution : réduire le gain proportionnel puis ajouter progressivement les autres termes.

Leçon : régler P avant I et D.

Erreur 2 – Robot qui tremble

Cause possible : bruit IMU, câbles moteurs trop proches des signaux, châssis flexible.

Solution : filtrage, séparation des câbles puissance/signaux, fixation rigide de l'IMU.

Leçon : un problème de stabilité n'est pas toujours un problème de code.

Erreur 3 – Reset de la STM32

Cause possible : chute de tension lors de l'appel de courant des moteurs.

Solution : alimentation logique séparée via Buck Converter et masse commune propre.

Leçon : l'alimentation est une partie critique du système.

9. Améliorations futures

- ESP32 pour Wi-Fi et télémétrie.
- Interface web pour visualiser les données en temps réel.
- Réglage PID à distance.
- Écran OLED pour afficher l'état du robot.
- Capteurs de distance VL53L0X.
- Caméra.
- Navigation autonome.
- SLAM simple.
- Passage à un châssis imprimé en 3D ou aluminium.

10. Matériel et plan d'achat

Matériel acheté pour la version 1

Composant	Rôle
STM32 Nucleo-F446RE	Carte principale temps réel
MPU6050	Mesure inertielle
TB6612FNG	Driver moteur
Deux motoréducteurs avec encodeurs	Actionnement et mesure de mouvement
LiPo 2S 7,4 V – 2200 mAh	Batterie principale
Chargeur LiPo avec équilibrage	Recharge sécurisée
Buck LM2596	Conversion tension logique
Connecteurs Deans + câbles silicone	Distribution puissance
Interrupteur ON/OFF	Coupure alimentation
Multimètre	Diagnostic électrique
Cutter	Fabrication châssis
PVC expansé	Structure mécanique
Fils Dupont et câbles	Connexions logiques et puissance

Budget

Le coût total de la version initiale du projet est estimé à :

200 €

Achats reportés

- ESP32 pour Wi-Fi ;
- écran OLED ;
- capteurs de distance ;
- caméra ;
- châssis avancé.

Conclusion

**Pourvu qu'aujourd'hui soit mieux
qu'hier**

Je ne cherche pas à être parfait.

Je cherche simplement à progresser.

Chaque ligne de code écrite.

Chaque bug corrigé.

Chaque composant compris.

Chaque test réalisé.

Me rapproche un peu plus de l'ingénieur que je veux devenir.

Le robot n'est pas la destination.

Le véritable projet, c'est moi.